31872번 - 강의실 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	685	433	388	66.325%

문제

혁준이는 오늘 학교에서 N개의 강의를 들어야 한다. 모든 강의는 x축 위의 서로 다른 좌표에 존재하는 강의실에서 진행된다.

i번째 강의실은 $x = A_i$에 있고, 처음에 혁준이는 $x = 0$에 있다. 혁준이가 x축 위에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 1만큼 이동할 때마다 1초의 시간이 걸린다.

혁준이는 초급 마법사라서 최대 K번 순간이동을 할 수 있다. 순간이동을 하면 현재 위치에서 원하는 다른 위치로 즉시 이동하고, 시간은 소요되지 않는다.

혁준이가 $x = 0$에서 출발하여 모든 강의실을 한 번씩 들르는 데 걸리는 최소 시간을 구해보자.

강의를 듣는 데 걸리는 시간은 없다.

입력

첫 번째 줄에 정수 N, K가 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000; 0 \le K \le N)$

다음 줄에 강의실의 위치를 나타내는 서로 다른 정수 A_i가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le A_i \le 10^9)$

출력

혁준이가 모든 강의실을 한 번씩 들르는 데 걸리는 최소 시간을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6 3
4 9 1 14 5 6
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

혁준이가 $x = 1$에서 $x = 4$로, $x = 6$에서 $x = 9$로, $x = 9$에서 $x = 14$로 순간이동하면 최소 시간이 3이 된다.

출처

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > 2024 한양대학교 ERICA 프로그래밍 경시대회 HEPC (/category/1036) > Zero Division (/category/detail/4215) F번

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > 2024 한양대학교 ERICA 프로그래밍 경시대회 HEPC (/category/1036) > One Division (/category/detail/4216) C번

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > 2024 한양대학교 ERICA 프로그래밍 경시대회 HEPC (/category/1036) > Open Contest (/category/detail/4217) G번

- 문제를 만든 사람: khj20006 (/user/khj20006)
- 문제를 검수한 사람: bsyun0571 (/user/bsyun0571), firstin0907 (/user/firstin0907), gs22059 (/user/gs22059), hellogaon (/user/hellogaon), hyoseok (/user/hyoseok), kjmin622 (/user/kjmin622), putdata (/user/putdata), qsccsq22 (/user/qsccsq22), rabbit007 (/user/rabbit007), rasauq1122 (/user/rasauq1122), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모